

LỚP LÝ THẦY NGỌC**GV: TRẦN VĂN THIÊN NGỌC****SĐT: 0935216256****KIỂM TRA GIỮA KỲ I****Môn: VẬT LÝ 11 – THPT HAI BÀ TRUNG –
Năm học 2024 – 2025***Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)***Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 132****PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. (16 câu = 4 điểm)****Câu 1.** Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của vận tốc theo li độ trong dao động điều hoà có hình dạng là

- A. đường elip. B. đường hyperbol. C. đường parabol. D. đường tròn.

Câu 2. Nhận định nào sau đây **sai** khi nói về dao động cơ học tắt dần?

- A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
C. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hoà.
D. Trong dao động cơ tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.

Câu 3. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực $F = 20 \cos 10\pi t$ (N) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy $\pi^2 = 10$. Giá trị của m là

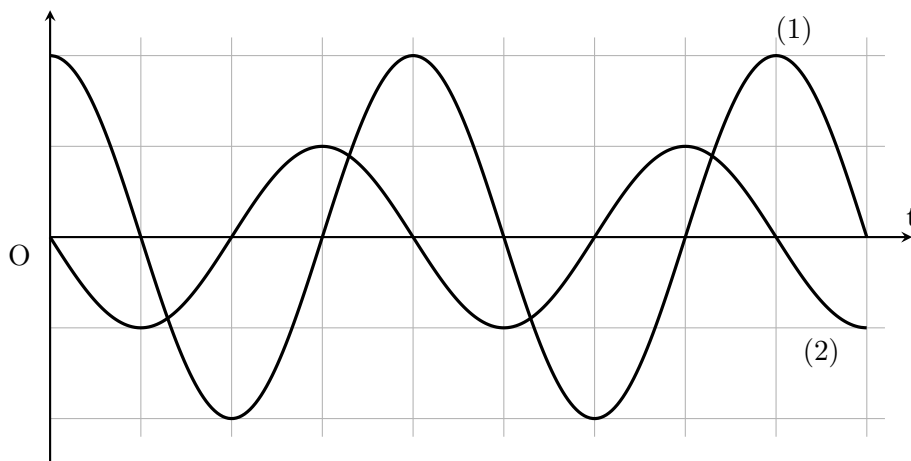
- A. 0,4 kg. B. 100 g. C. 250 g. D. 1 kg.

Câu 4. Phương trình dao động của một vật có dạng: $x = -A \cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$ (cm). Pha ban đầu của dao động là:

- A. $-\frac{2\pi}{3}$. B. $-\frac{\pi}{3}$. C. $-\frac{2\pi}{3}$. D. $\frac{\pi}{3}$.

Câu 5. Chuyển động nào sau đây **không** được coi là dao động cơ?

- A. Pít-tông chuyển động lên xuống trong xi lanh. B. Một hòn đá được thả rơi.
C. Dây đàn ghi ta rung động. D. Chiếc đu đung đưa.

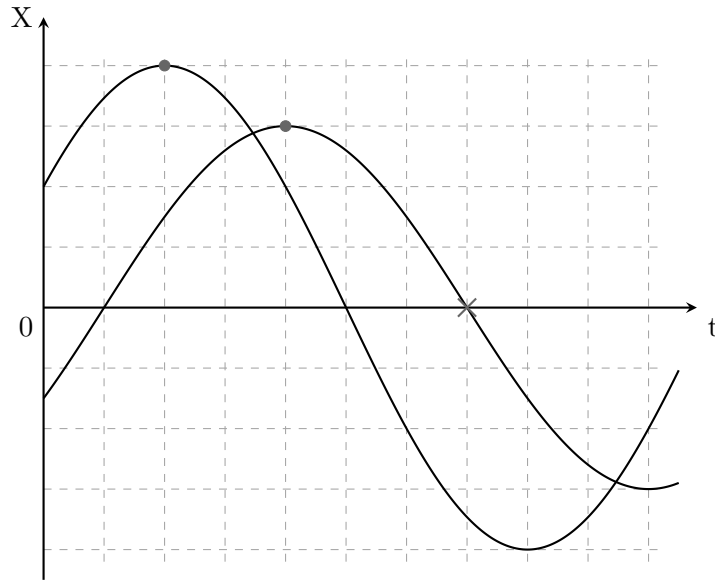
Câu 6. Hình bên là hai đường hình sin biểu diễn hai trong ba đại lượng: li độ x , vận tốc v và gia tốc a theo thời gian t . Đường số (1) và đường số (2) lần lượt biểu diễn cho

- A. vận tốc và li độ. B. gia tốc và li độ. C. li độ và vận tốc. D. gia tốc và vận tốc.

Câu 7. Một vật dao động điều hoà có phương trình $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. Gọi v là vận tốc của vật khi vật ở li độ x . Biên độ dao động của vật được tính theo biểu thức là

- A. $A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$. B. $A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^4}}$. C. $A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$. D. $A = \sqrt{x + \frac{v^2}{\omega^2}}$.

Câu 8. Hai vật M_1 và M_2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x_1 của M_1 và li độ x_2 của M_2 theo thời gian t . Hai dao động của M_2 và M_1 lệch pha nhau một lượng bằng



- A. $\frac{\pi}{3}$. B. $\frac{2\pi}{3}$. C. $\frac{\pi}{2}$. D. $\frac{\pi}{6}$.

Câu 9. Cây cầu Tacoma Narrows ở nước Mỹ có thể chịu được nhiều ô tô có tải trọng lớn đi qua nhưng vào ngày 7/11/1940 đã bị sập dưới tác dụng của gió gây chấn động nước Mỹ. Hiện tượng sập cầu Tacoma Narrows được giải thích dựa trên

- A. dao động bé. B. dao động cưỡng bức.
C. hiện tượng cộng hưởng cơ. D. dao động tắt dần.

Câu 10. Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O có phương trình $x = 10 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{2})$ (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. Biên độ dao động của vật là 10 cm.
B. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng O là 20π (cm/s).
C. Tần số của dao động $f = 1$ Hz.
D. Pha ban đầu của dao động là $(2\pi t + \frac{\pi}{2})$.

Câu 11. Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x = 4 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{3})$ (x tính bằng cm, t tính bằng s). Thời gian vật này thực hiện được một dao động toàn phần là

- A. 0,5 s. B. 2 s. C. 1 s. D. 4 s.

Câu 12. Tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do g , một con lắc đơn mà dây treo dài ℓ đang dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật nhỏ của con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là

- A. $\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$. B. $\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{\ell}{g}}$. C. $\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{g}{\ell}}$. D. $\pi\sqrt{\frac{g}{\ell}}$.

Câu 13. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T , cơ năng W . Thời gian ngắn nhất để động năng của vật giảm từ giá trị W đến giá trị $\frac{W}{4}$ là

- A. $\frac{T}{2}$. B. $\frac{T}{6}$. C. $\frac{T}{3}$. D. $\frac{T}{4}$.

Câu 14. Tại nơi có gia tốc trọng trường g , một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α_0 . Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m , chiều dài dây treo là ℓ , mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

- A. $2mg\ell\alpha_0^2$. B. $mg\ell\alpha_0^2$. C. $\frac{1}{4}mg\ell\alpha_0^2$. D. $\frac{1}{2}mg\ell\alpha_0^2$.

Câu 15. Chọn phát biểu đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều hoà?

- A. Khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng thì động năng của vật bằng không.
B. Khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra vị trí biên thì động năng của vật giảm.
C. Khi động năng của vật tăng thì thế năng của vật cũng tăng.
D. Khi vật chuyển động về vị trí biên thì động năng của vật tăng.

Câu 16. Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có tốc độ 10 cm/s thì có gia tốc $40\sqrt{3}$ cm/s². Tần số góc của dao động là

A. 8 rad/s.

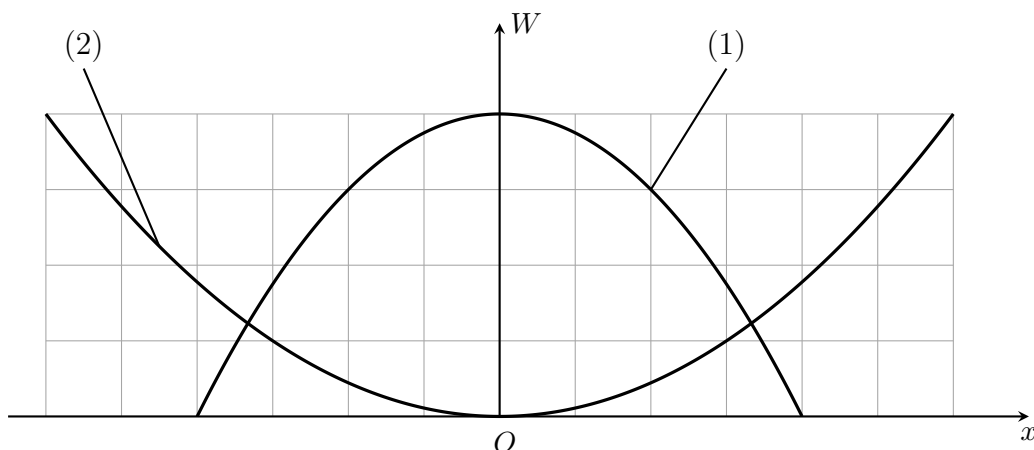
B. 1 rad/s.

C. 2 rad/s.

D. 4 rad/s.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. (3 câu = 3 điểm)**Câu 17.** Cho một vật dao động điều hoà với phương trình $x = 9 \cos \left(2\pi t - \frac{\pi}{6} \right)$ (cm). Với t tính bằng giây.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Quãng đường vật đi được trong một chu kì hoàn chỉnh là 36 cm.		
b) Phương trình vận tốc của vật biến đổi có dạng là $v = 18\pi \cos \left(2\pi t + \frac{\pi}{3} \right)$ (cm/s).		
c) Gia tốc đại số của vật tại thời điểm $t = 2$ s mang giá trị bằng $-18\sqrt{3}\pi^2$ (cm/s ²).		
d) Từ thời điểm ban đầu $t = 0$ đến thời điểm $t = 43,5$ s, vật di chuyển đi được tổng quãng đường là 1566 cm.		

Câu 18. Hai vật dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ của thế năng tương tác của vật (1) và vật (2) biến thiên phụ thuộc theo li độ x được cho như hình vẽ bên.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị cơ năng toàn phần của hai vật là hoàn toàn bằng nhau.		
b) Đồ thị dạng parabol có đỉnh quay xuống dưới mô tả chuẩn thuộc tính biến thiên của thế năng theo li độ.		
c) Tỉ số biên độ dao động cực đại của vật (2) so với vật (1) mang giá trị bằng 2.		
d) Biết hai hệ lò xo giống nhau, tỉ số khối lượng của vật (1) gấp 4 lần khối lượng của vật (2).		

Câu 19. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng $m = 100$ g và lò xo có độ cứng 10 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức theo phương trùng với trục của lò xo dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn biến đổi phương trình $F = F_0 \cos \omega t$ (N).

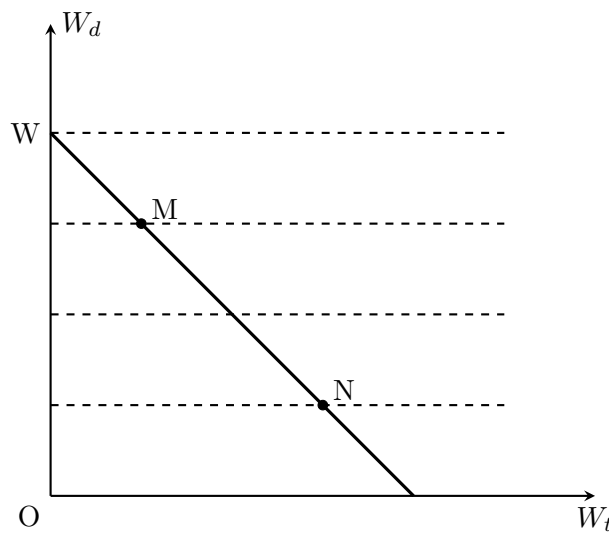
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Biên độ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định phụ thuộc chặt chẽ vào biên độ độ lớn F_0 của lực cưỡng bức.		
b) Khi hằng số tần số góc của ngoại lực cưỡng bức bằng 10 rad/s thì con lắc sẽ xảy ra hiện tượng dao động với biên độ mạnh nhất.		
c) Nếu ta tiến hành tăng dần tần số góc của ngoại lực từ mức 10 rad/s đến ngưỡng 20 rad/s thì biên độ dao động của vật sẽ tăng dần theo.		
d) Nếu ta tiến hành tăng dần tần số góc của ngoại lực từ mức 5 rad/s đến ngưỡng 15 rad/s thì biên độ dao động của vật tăng lên đến cực đại rồi sau đó giảm xuống.		

PHẦN III: TỰ LUẬN. (2 câu = 3,00 điểm)

Câu 20 ((2 điểm)). Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng chọn làm gốc tọa độ O. Trong mỗi giây vật nhỏ thực hiện được đúng 10 dao động toàn phần. Tại thời điểm mốc đầu $t = 0$, vật đi qua vị trí có li độ là $x = 5$ cm và có vận tốc tức thời hướng theo chiều dương mang trị số $v = 100\pi\sqrt{3}$ cm/s. Lấy hằng số $\pi^2 = 10$.

- Xác định chu kì, tần số góc và biên độ dao động của vật nhỏ.
- Viết phương trình dao động điều hoà dạng chuẩn hàm cosin của vật nhỏ.
- Kể từ thời điểm ban đầu $t = 0$, xác định thời điểm vật nhỏ đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên.
- Sau khoảng thời gian bao lâu kể từ mốc đầu $t = 0$ thì vật đi được tổng quãng đường cơ học bằng 90 cm?

Câu 21 ((1 điểm)). Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ Ox với tần số riêng $f = 1$ Hz, cơ năng toàn phần của hệ bằng W. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự thay đổi của động năng W_d phụ thuộc biến thiên tuyến tính theo thế năng W_t của chất điểm. Ở một thời điểm t nào đó, trạng thái năng lượng của vật nằm ở vị trí M như trên đồ thị, lúc này chất điểm đang ở li độ $x = 2$ cm. Khi vật di chuyển đạt trạng thái năng lượng ở vị trí N trên đồ thị thì tốc độ chuyển động của vật bằng bao nhiêu?



BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO MÃ ĐỀ THI 132

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

———— HẾT ————